Programação Matemática/Pesquisa Operacional

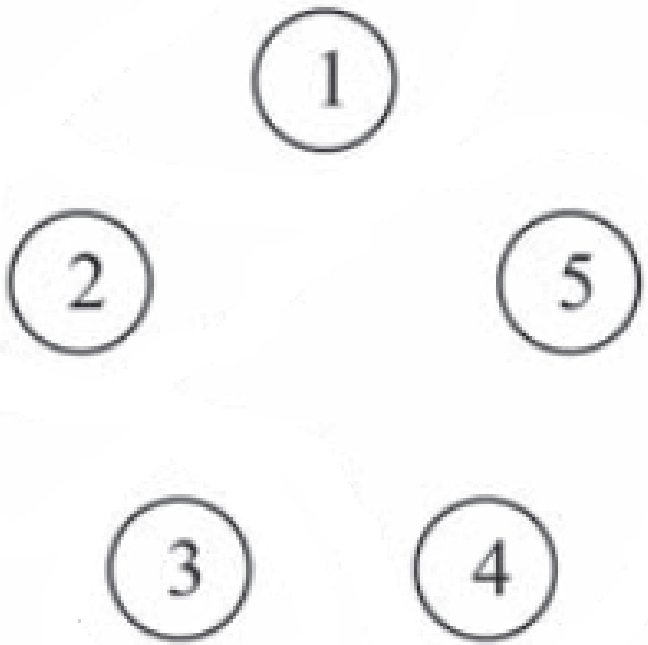
Otimização Modelando com Variáveis Binárias

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP

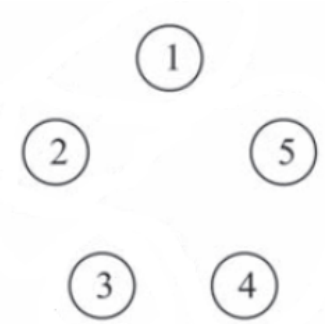
2025

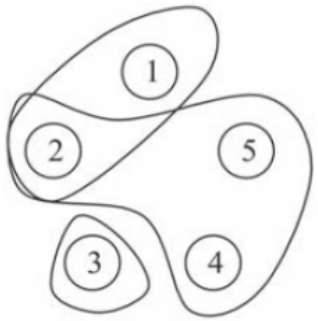
Problemas de cobertura, empacotamento e partição

Selecionar subconjuntos de um conjunto inicial de forma a cobrir, particionar ou empacotar o conjunto inicial.
$S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

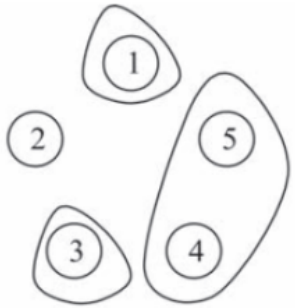


Problemas de cobertura, empacotamento e partição

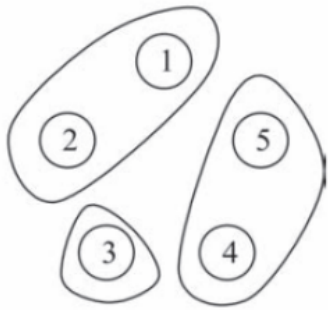




Cobertura

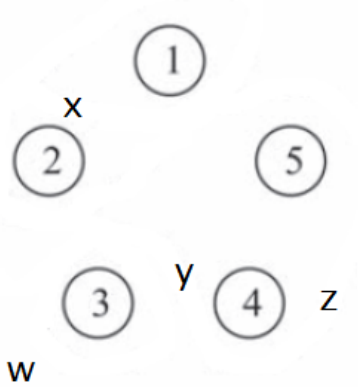


Empacotamento



Partição

localização de facilidades de emergência (corpo de bombeiros, ambulâncias)



x consegue atender em 10 minutos (tempo máximo desejado) os bairros 1 e 2;
x: (1, 2)
y: (2, 4, 5)

w: (3)
z: (4, 5) cobertura, empacotamento ou particionamento ?

localização de facilidades de emergência (corpo de bombeiros, ambulâncias)

Dado: c_j custo de instalar uma facilidade no local j.
y_j: 1 se a facilidade j for escolhida, e 0 caso contrário. (facilidade representa o local x, w). Se instalar no local x (conjunto S1), atende os bairros 1 e 2.

$$S_1 = \{1,2\}^{x}, S_2 = \{1,3,5\}, S_3 = \{2,4,5\}^{y}, S_4 = \{3\}^{w}, S_5 = \{1\}, S_6 = \{4,5\}^{z}$$

localização de facilidades de emergência (corpo de bombeiros, ambulâncias)

$$\textbf{min} \quad z = c_1y_1 + c_2y_2 + c_3y_3 + c_4y_4 + c_5y_5 + c_6y_6$$

$$\begin{aligned}
\textbf{s.a} \quad & y_1 + y_2 + y_5 \geq 1 \\
& y_1 + y_3 \geq 1 \\
& y_2 + y_4 \geq 1 \\
& y_3 + y_6 \geq 1 \\
& y_2 + y_3 + y_6 \geq 1 \\
& y_j \in \{0,1\} \quad j = \{1,..6\}
\end{aligned}$$

x y w z

$S_1 = \{1,2\}, S_2 = \{1,3,5\}, S_3 = \{2,4,5\}, S_4 = \{3\}, S_5 = \{1\}, S_6 = \{4,5\}$

Problemas de cobertura, empacotamento e partição

De maneira geral

$$\min \mathbf{c}^T\mathbf{x} \quad \mathbf{Ax} \geq \mathbf{1} \quad \mathbf{x} \in B^n,$$

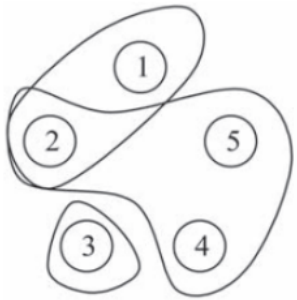
Cobertura

$$\max \mathbf{c}^T\mathbf{x} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{1} \quad \mathbf{x} \in B^n$$

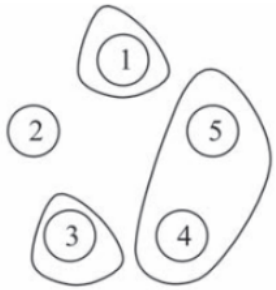
Empacotamento

$$\min \mathbf{c}^T\mathbf{x} \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{1} \quad \mathbf{x} \in B^n$$

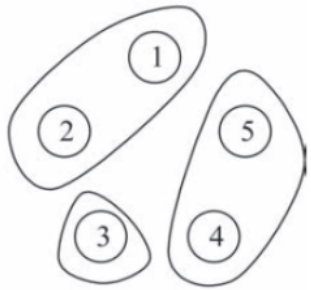
Particionamento



Cobertura



Empacotamento



Partição

Problemas de cobertura, empacotamento e partição?

Uma empresa pretende vender 3 lotes de terreno, identificados por A, B e C. A empresa aceita propostas para vender um lote ou para um conjunto de lotes. As 9 propostas recebidas e numeradas por ordem são dadas na tabela a seguir. Modelo o problema de determinar a partição de maior peso. (Atenção, todos os lotes devem ser vendidos).

Problemas de cobertura, empacotamento e partição?

Uma empresa pretende vender 3 lotes de terreno, identificados por A, B e C. A empresa aceita propostas para vender um lote ou para um conjunto de lotes. As 9 propostas recebidas e numeradas por ordem são dadas na tabela a seguir. Modelo o problema de determinar a partição de maior peso. (Atenção, todos os lotes devem ser vendidos).

Proposta	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lote A	1	1	1	1		1		1	
Lote B	1	1			1	1	1		
Lote C	1		1		1				1
Valor	12	9	7	2	7	8	4	3	4

Problemas de cobertura, empacotamento e partição?

- Uma empresa pretende vender 3 lotes de terreno, identificados por A, B e C. A empresa aceita propostas para vender um lote ou para um conjunto de lotes. As 9 propostas recebidas e numeradas por ordem são dadas na tabela a seguir. Modelo o problema de determinar a partição de maior peso. (**Atenção, todos os lotes devem ser vendidos**).

Proposta	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lote A	1	1	1	1		1		1	
Lote B	1	1			1	1	1		
Lote C	1		1		1				1
Valor	12	9	7	2	7	8	4	3	4

$$x_j = \begin{cases} 1 \text{ se a proposta j for escolhida} \\ 0, \text{caso contrário.} \end{cases}$$

$$\max 12x_1 + 9x_2 + 7x_3 + 2x_4 + 7x_5 + 8x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 4x_9$$

$$s.a.\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_6 + x_8 = 1\ (Lote\ A)$$

$$x_1 + x_2 + x_5 + x_6 + x_7 = 1\ (Lote\ B)$$

$$x_1 + x_3 + x_5 + x_9 = 1\ (Lote\ C)$$

$$x_j \in \{0,1\}\ \forall j$$

Solução Ótima
X2=1,x9=1,z=13.

Exemplo partição: Prof. Celso Carneiro

(XI) Problema de alocação de tripulações: Uma empresa aérea deseja alocar tripulações a um conjunto de vôos, representados como no diagrama a seguir. Cada rotação é uma seqüência de vôos cobertos pela mesma tripulação durante um certo período de tempo estipulado por leis trabalhistas e acordos sindicais, originando-se e terminando na cidade onde esta tripulação está baseada. A lista de rotações possíveis, estabelecida por outro modelo baseado em métodos enumerativos, também é fornecida como dado de entrada. O cálculo do custo de cada

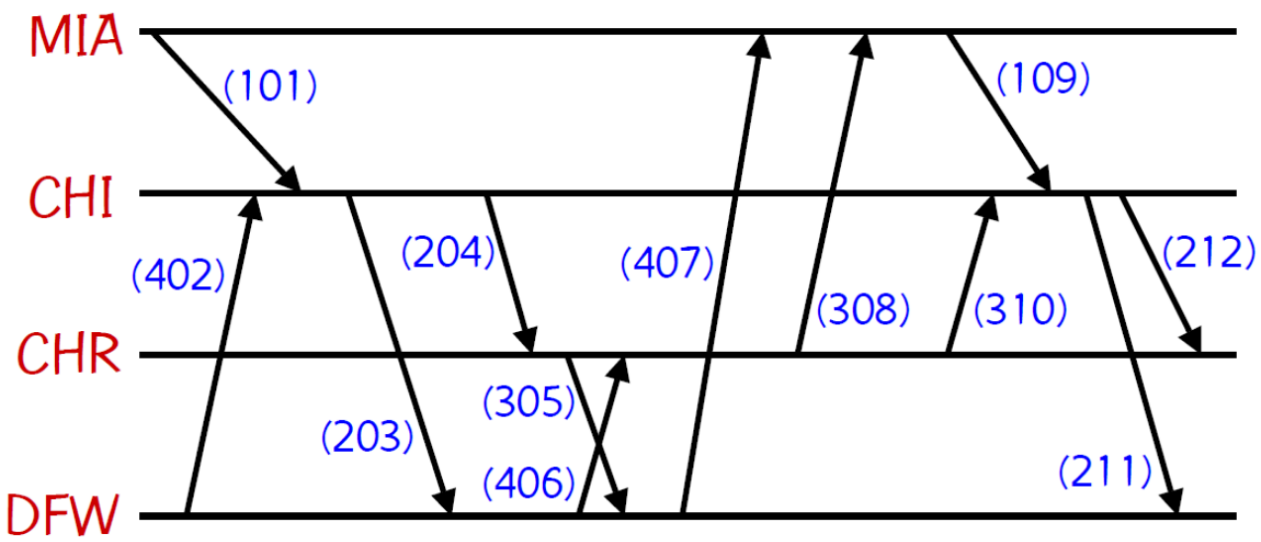
Exemplo partição: Prof. Celso Carneiro

rotação também é complexo, envolvendo o salário das tripulações, horas-extras, despesas de hotel e transporte, etc. Deseja-se atribuir tripulações aos vôos, de modo a minimizar os custos com as tripulações.

- Área extremamente fértil em aplicações de programação inteira: alocação de tripulações, alocação de aeronaves, alocação de portões de embarque, etc.
- Variáveis de decisão:

  $x_j = 1$ se e somente se a rotação j é escolhida

Exemplo partição: Prof. Celso Carneiro



Exemplo partição: Prof. Celso Carneiro

Exercício Rotação- Modelagem

j	vôos	custo	j	vôos	custo
1	101-203-406-308	2900	9	305-407-109-212	2600
2	101-203-407	2700	10	308-109-212	2050
3	101-204-305-407	2600	11	402-204-305	2400
4	101-204-308	3000	12	402-204-310-211	3600
5	203-406-310	2600	13	406-308-109-211	2550
6	203-407-109	3150	14	406-310-211	2650
7	204-305-407-109	2550	15	407-109-211	2350
8	204-308-109	2500	-	-	-

$x_j = 1$ se e somente se a rotação j é escolhida

Exemplo partição: Prof. Celso Carneiro

Exercício Rotação- Modelagem

minimizar $2900x_1 + 2700x_2 + 2600x_3 + 3000x_4 + 2600x_5 +$
$+ 3150x_6 + 2550x_7 + 2500x_8 + 2600x_9 + 2050x_{10} + 2400x_{11} +$
$+ 3600x_{12} + 2550x_{13} + 2650x_{14} + 2350x_{15}$

sujeito a :

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$

$x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} + x_{13} + x_{15} = 1$

$x_1 + x_2 + x_5 + x_6 = 1$

$x_3 + x_4 + x_7 + x_8 + x_{11} + x_{12} = 1$

$x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 1$

$x_9 + x_{10} = 1$

$x_3 + x_7 + x_9 + x_{11} = 1$

$x_1 + x_4 + x_8 + x_{10} + x_{13} = 1$

$x_5 + x_{12} + x_{14} = 1$

$x_{11} + x_{12} = 1$

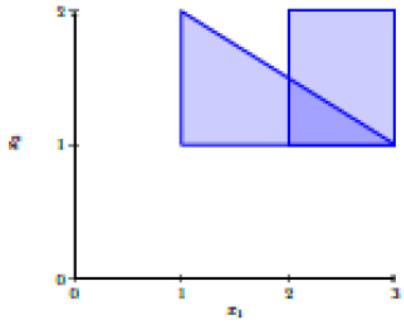
$x_1 + x_5 + x_{13} + x_{14} = 1$

$x_2 + x_3 + x_6 + x_7 + x_9 + x_{15} = 1$

$x_1, \ldots, x_{15} \in \{0,1\}$

Modelando com variáveis binárias

Exercício Considere o problema $z = min\{c^T x : Ax \leq b\}$ com $a_i \geq 0, i \in \{1,2\}$. Escreva a região $Ax \leq b$ dada a seguir (região em azul).



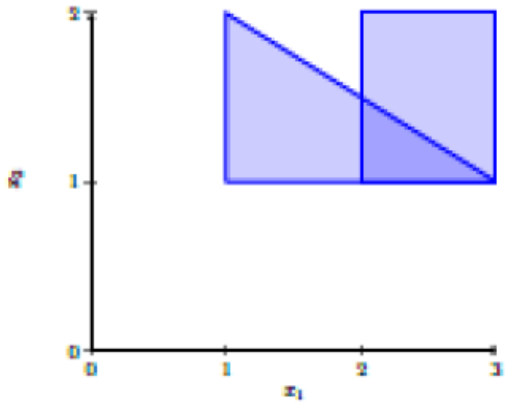
A região factível representada pelo triângulo é dada por:

$$x_1 \geq 1 \quad (14)$$
$$x_2 \geq 1 \quad (15)$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 5 \quad (16)$$

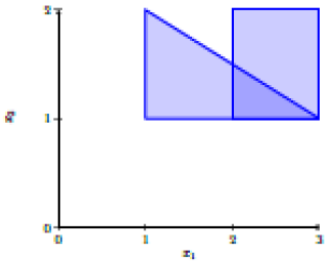
Modelando com variáveis binárias

A região factível representada pelo retângulo é dada por:

$$x_1 \geq 2 \tag{17}$$
$$x_1 \leq 3 \tag{18}$$
$$x_2 \geq 1 \tag{19}$$
$$x_2 \leq 2 \tag{20}$$



Modelando com variáveis binárias



A região factível representada pelo retângulo é dada por:

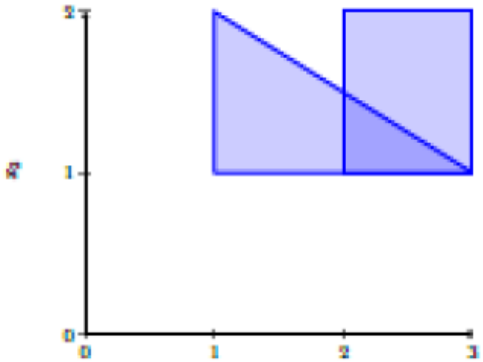
$$x_1 \geq 2 \quad (17)$$
$$x_1 \leq 3 \quad (18)$$
$$x_2 \geq 1 \quad (19)$$
$$x_2 \leq 2 \quad (20)$$

A região factível representada pelo triângulo é dada por:

$$x_1 \geq 1 \quad (14)$$
$$x_2 \geq 1 \quad (15)$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 5 \quad (16)$$

(15) e (19) iguais (comum para as duas regiões)

Modelando com variáveis binárias



Devemos garantir que uma solução factível esteja na região representada pelo triângulo **ou** na região representada pelo retângulo, logo, o conjunto de soluções factíveis do problema é dado por:

$$x_2 \geq 1 \tag{21}$$
$$x_1 \geq 1 - My \tag{22}$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 5 + My \tag{23}$$
$$x_1 \geq 2 - M(1 - y) \tag{24}$$
$$x_1 \leq 3 + M(1 - y) \tag{25}$$
$$x_2 \leq 2 + M(1 - y) \tag{26}$$
$$y \in \{1, 0\} \tag{27}$$

Exercício Modelagem 1

Considere o problema de localização de armazéns cujo o objetivo é escolher os armazéns que devem ser instalados para servir um conjunto de clientes. Neste modelo existem uma capacidade associada a cada local possível e uma procura associada a cada cliente. A procura dos clientes associados a um certo armazém não pode exceder a sua capacidade. O objetivo do problema é ainda satisfazer os pedidos a um custo global mínimo, que envolve os custos mensais da renda dos armazéns e os custos de transporte da mercadoria entre os armazéns e os clientes. Considere 4 possíveis armazéns (A,B,C e D) com capacidades de 35, 28, 22 e 28 respectivamente e com as rendas mensais indicadas na tabela. Existe um conjunto de 5 clientes (a,b,c,d, e e) que representam as procuras de 14, 12, 10, 12 e 8, respectivamente. Os custos de transporte unitários entre cada possível armazém e cada cliente são indicados na tabela.

Rendas		Custos de Transporte					
		a	b	c	d	e	
A	50	2	5	1	2	5	35
B	32	4	4	9	1	4	28
C	28	1	8	5	6	2	22
D	36	7	1	2	1	8	28
		14	12	10	12	8	

Renda (= aluguel)

Considere o problema de localização apresentado no exercício 6 em que é necessário respeitar as seguintes restrições:

a)Dos locais C e D, exatamente 1 deve ser selecionado

b) A seleção do local A ou do local B implica na exclusão do local C.

c) A seleção do local A ou do local B implica a seleção do local D.

Formule um modelo de programação inteiro apropriado para a resolução deste problema

Exercício Modelagem 2

Hospital

- Um hospital deseja planejar os horários das enfermeiras de seu turno da noite. A demanda por enfermeiras no turno da noite no dia j=1,...,7 da semana é um número inteiro d_j. Cada enfermeira trabalha cinco dias consecutivos e descansa nos dois dias seguintes. O objetivo consiste em minimizar **o número de enfermeiras contratadas**. Apresente o modelo matemático. As demandas (10,12,14,12,18,19,12).

- Variáveis de decisão (defina como): x_j: número de enfermeiras que começam seu horário no dia j=1,...,7

Referências Bibliográficas

- ARENALES, M.; ARMENTANO, V. A.; MORABITO, R.; YANASSE, H. H. **Pesquisa operacional**. Rio de Janeiro: Campus/elsevier, 2007. 523 p. ISBN 10-85-352-145-1454-2.
- GOLDBARG, M.; LUNA, H. P. L.; **Otimização Combinatória e Programação Linear**. Campus, 2000.
- NASCIMENTO, M.C.V.; ALÉM JUNIOR, D.J; CHERRI, L.H.; MASSAMITSU,F. **Apresentações para aulas de modelagem matemática**. São Carlos: ICMC-USP, 2008.
- PERIN, C. **Introdução à Programação Linear**. Coleção Imecc - Textos Didáticos. V.2. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2001. 177p.
- Luciana Buriol, Minicurso do SBPO 2017.
- RANGEL, M.S. **Material de aula**. São José do Rio Preto: IBILCE-UNESP.